

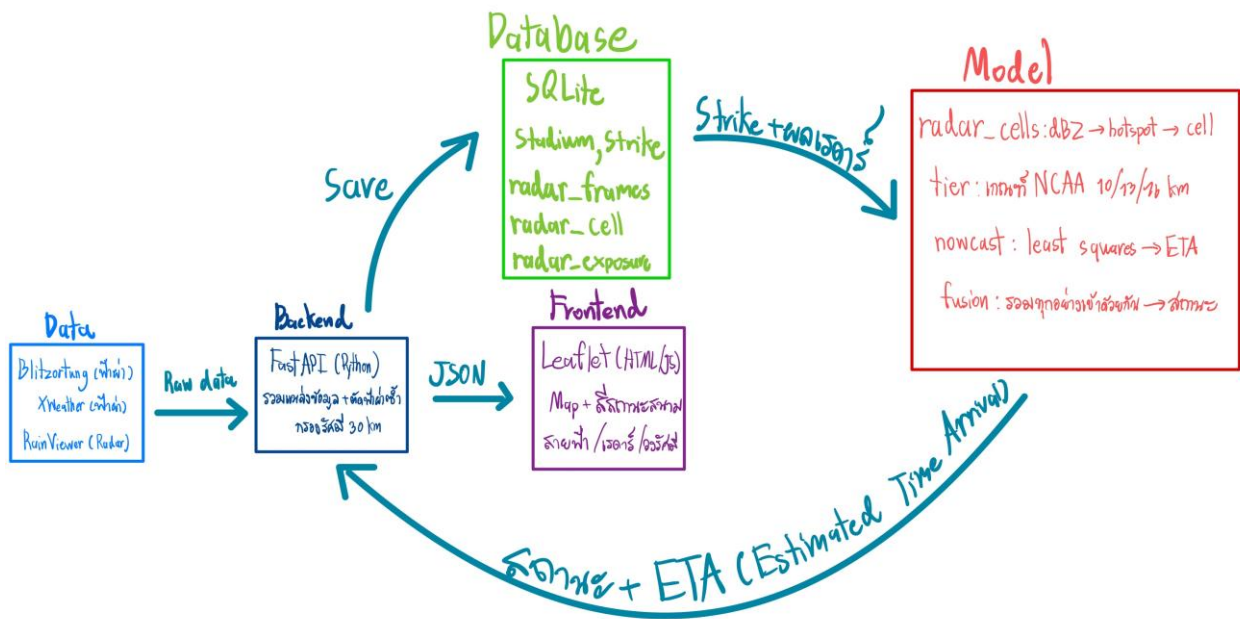
System Design

ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าล่วงหน้าสำหรับสนามฟุตบอลไทยลีก 1

ภาพรวมระบบ

ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงฟ้าผ่ารอบสนามฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาล 2026–27 จำนวน 16 สนาม โดยรวมข้อมูลจริง 2 ประเภท คือ ตำแหน่งฟ้าผ่าสด (Blitzortung ฟรี และ Xweather เมื่อมี quota) และ ภาพเรดาร์ฝน (RainViewer) แล้วใช้ GeoAI แบบง่ายตัดสินใจสถานะความปลอดภัยของแต่ละสนามตามเกณฑ์ NCAA Lightning Safety พร้อมพยากรณ์ว่าพายุจะถึงสนามในอีกกี่นาที และแสดงผลบนแผนที่เชิงโต้ตอบ ระบบใช้ข้อมูลจริงเท่านั้น ไม่มีข้อมูลจำลอง

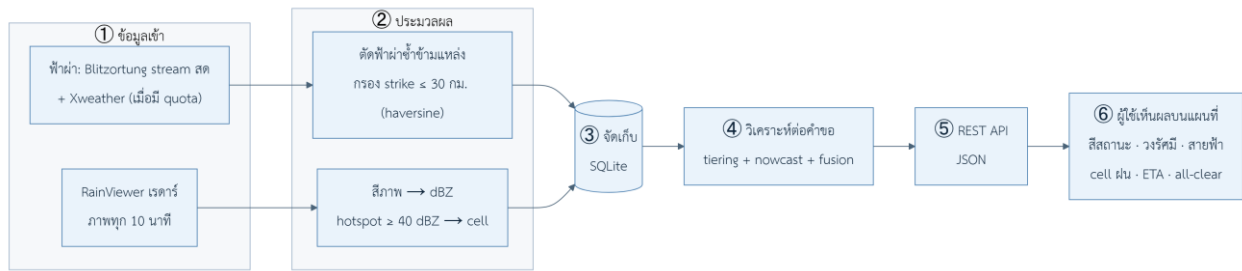
สถาปัตยกรรม Frontend-Backend-Database-Model



รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบ แบ่งเป็น 4 ชั้นตามหน้าที่

ชั้น	เทคโนโลยี	หน้าที่หลัก	ไฟล์หลัก
Frontend	Leaflet, HTML/CSS/JS	แผนที่เชิงโต้ตอบ สถานะสนาม วงรัศมี 10/13/16 กม. ไอคอนสายฟ้า ชั้นภาพเรดาร์ และโหมด replay พายุจริง	static/
Backend	FastAPI (Python)	รับข้อมูล (Blitzortung แบบ stream, Xweather ทุก 60 วินาที, RainViewer ทุก 5 นาที) ตัดฟ้าผ่าซ้ำซ้อนแหล่ง กรองรอบสนาม และให้บริการ REST API 10 endpoint	app/main.py app/sources/
Database	SQLite	เก็บข้อมูลสนาม ฟ้าผ่า และผลวิเคราะห์เรดาร์ 5 ตาราง ล้างข้อมูลเก่าอัตโนมัติ	app/db.py
Model	Python (GeoAI)	หา hotspot/cell ฝนแรงจากเรดาร์, จัดระดับตามเกณฑ์ NCAA, nowcast การเคลื่อนที่, รวมหลักฐาน (fusion)	app/model/

Data Flow



รูปที่ 2 เส้นทางข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลเข้าจนผู้ใช้เห็นผลบนแผนที่

Input

ฟ้าผ่าสดจาก Blitzortung (WebSocket ฟรี) และ Xweather API (เมื่อมี quota) กับภาพเรดาร์ฝนจาก RainViewer (ฝั่ง server ดึงข้อมูลเองทั้งหมด เบราร์เวอร์ไม่เคยเรียก API ภายนอกโดยตรง)

ประมวลผล

ตัดฟ้าผ่าลูกเดียวกันที่สองเครื่องข้ามรายงานซ้ำ (≤ 1 วินาที, ≤ 5 กม.) กรองเก็บเฉพาะที่ห่างสนามไม่เกิน 30 กม. (สูตร haversine) และแปลงสัญญาณเรดาร์เป็นค่า dBZ แล้วหากกลุ่มฝนแรง (cell) ที่ ≥ 40 dBZ

จัดเก็บ

บันทึกลง SQLite พร้อมเวลาที่เกิดจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลทุกแถว

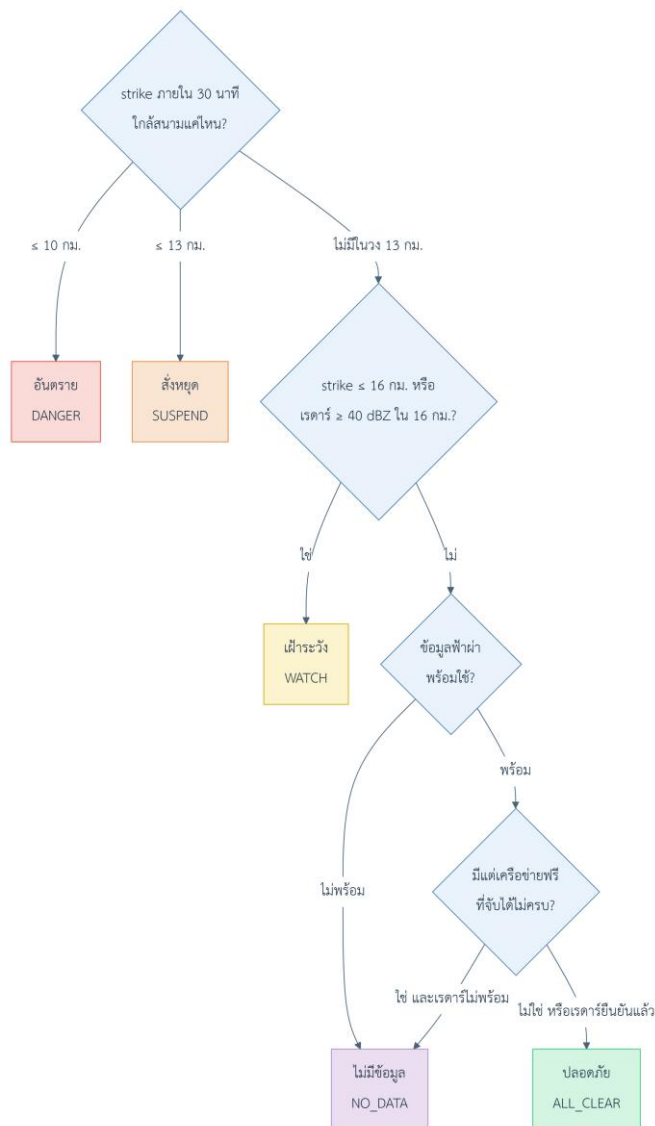
วิเคราะห์ต่อคำขอ

เมื่อหน้าเว็บขอข้อมูล ระบบจัดระดับสถานะ (tiering) พยากรณ์ ETA (nowcast) และรวมหลักฐาน (fusion) จากข้อมูลล่าสุด

ส่งจาก API ไปยัง User

ส่ง JSON ให้หน้าเว็บทุก 30 วินาที ผู้ใช้เห็นสถานะ ระยะฟ้าผ่า เวลาที่คาดว่าพายุจะถึง และนับถอยหลังก่อนกลับมาเล่นได้

ตรรกะตัดสินใจสถานะ (Fusion)



รูปที่ 3 ผังตัดสินใจสถานะของสนาม

ฟ้าผ่าเท่านั้นที่สั่งหยุดแข่งได้ ใช้เกณฑ์ NCAA:
ฟ้าผ่าในรัศมี 13 กม. (≈ 8 ไมล์) ภายใน 30 นาที
= สั่งหยุด และรัศมี 10 กม. = อันตราย

เรดาร์ใช้เตือนล่วงหน้า ฝน ≥ 40 dBZ ในรัศมี
16 กม. ทำให้ขึ้นฝ้าระวังได้ แม้ยังไม่พบฟ้าผ่า
แต่สั่งหยุดแข่งไม่ได้

เพราะฝนหนักไม่ได้แปลว่ามีฟ้าผ่าเสมอ

ไม่มีข้อมูล $\neq$ ปลอดภัย

ถ้าแหล่งข้อมูลฟ้าผ่าใช้งานไม่ได้ (เช่น quota
หมด) และไม่มีหลักฐานอื่น ระบบแสดง
"ไม่มีข้อมูล" แทนการแสดงว่าปลอดภัย

เครือข่ายฟรีจับได้ไม่ครบ สถานี Blitzortung
ในไทยมีน้อย ถ้ามีแต่ข้อมูลจากเครือข่ายนี้
จะขึ้นปลอดภัยได้เมื่อเรดาร์ยืนยันด้วยว่าไม่มีฝนแ
รง ถ้าเรดาร์ไม่พร้อมจะแสดง "ไม่มีข้อมูล"

Condition ที่กลับมาเล่นได้

เมื่อไม่มีฟ้าผ่าในรัศมี 13 กม. ครบ 30 นาที
และไม่มีฝนแรงในรัศมี 16 กม.